Efe Cagin Yildirim

Rennes, France | efecaginyildirim@gmail.com
linkedin.com/in/efecaginyildirim | github.com/EfeCaginYildirim

Stage ingénieur de 10 à 12 semaines à partir de juillet 2027 – systèmes embarqués, électronique ou data science

Formation

INSA Rennes — Rennes, France
Diplôme d'ingénieur – Électronique et Informatique Industrielle (4e année) — *2022 – 2028*

Politecnico di Torino — Turin, Italie
Échange Erasmus+ – Electronic Engineering — *02/2027 – 06/2027*

- Cours prévus : Analog and Telecommunication Electronics, Radar and Remote Sensing, Operating Systems

Lycée de Galatasaray — Istanbul, Turquie
Baccalauréat scientifique – cursus bilingue franco-turc (admission sur concours) — *2018 – 2022*

Expérience professionnelle

Otokar | *Java, SQL Server, JDBC, REST, JUnit, Maven* — Sakarya, Turquie
Stagiaire – Technologies de Fabrication Numérique et Intelligente — *07/2025 – 09/2025*

- Projet européen MATISSE (Digital Twin) : développement d'un collecteur automatisé des données des capteurs sur des moteurs
- Collecte parallèle via API REST (pool de threads et de connexions HTTP, relance automatique sur erreur serveur), planification quotidienne et récupération incrémentale des seules nouvelles données
- Insertion en base SQL Server par lots `MERGE` de 5 000 lignes, dédoublonnage sur clé composite et validation des horodatages ; 50 tests unitaires JUnit

Lucra Marble — Denizli, Turquie
Stage ouvrier – contrôle qualité sur ligne de production de marbre — *06/2023*

- Contrôle qualité des plaques et observation de la ligne ; présentation des constats aux superviseurs

Projets

IBM Capstone – Prédiction d'atterrissage du Falcon 9 | *Python, pandas, SQL, scikit-learn, Plotly Dash* — 08/2026

- Pipeline complet sur 90 lancements SpaceX : collecte par API REST et web scraping (BeautifulSoup), nettoyage pandas, 10 requêtes SQL, carte interactive Folium et tableau de bord Plotly Dash
- 4 classifieurs (régression logistique, SVM, arbre de décision, KNN) optimisés par GridSearchCV : 87,5 % d'exactitude en validation croisée, 83,3 % sur le jeu de test

Oscilloscope numérique temps réel | *C, STM32, GTK+3, SDL2, UART* — 01/2026 – 06/2026

- Acquisition sur microcontrôleur STM32 à 500 kHz (convertisseur ADC 12 bits, résolution 0,37 mV) transmise par UART ; architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) multithreadée lock-free sur buffer circulaire de 10M échantillons
- En charge de l'interface GTK+3 et des curseurs de mesure (Δt, ΔV) ; 100 % de couverture de tests sur le Modèle

Traceur de courbes de transistors | *Électronique analogique, OrCAD PSpice* — 05/2026 – 06/2026

- Carte traçant $I_C = f(V_{CE})$ de transistors NPN sur oscilloscope (mode XY) : rampe 0–18 V par amplificateur non-inverseur, source de courant à 4 niveaux (5 à 40 μA) et mesure par INA139, validées en simulation PSpice

Récepteur ultrasonore de détection d'obstacle | *Électronique analogique, OrCAD PSpice* — 12/2025 – 01/2026

- Chaîne de réception à 40 kHz détectant un obstacle jusqu'à 1 m : amplificateur à transistor à gain réglable (5–40), redresseur de précision et filtre actif d'enveloppe ; consommation de 77,5 mW

Extension d'une unité d'exécution de processeur (CPU) | *Conception numérique RTL* — 12/2025 – 01/2026

- Diviseur itératif piloté par machine à états finis (FSM), additionneur-soustracteur 16 bits, diviseur de fréquence

Certifications

IBM Data Science Professional Certificate (IBM / Coursera) – Python, SQL, analyse de données, machine learning

Compétences techniques

Programmation : C, C++, Java, Python, SQL, VHDL, Bash
Systèmes embarqués : STM32, FPGA, Quartus Prime, ModelSim, UART, Linux
Électronique & Signal : électronique analogique, traitement du signal, filtrage, OrCAD, PSpice, KiCad
Data Science & Machine Learning : NumPy, pandas, Matplotlib, Seaborn, scikit-learn, Plotly Dash, Folium, Jupyter
Outils : MATLAB, Simulink, Git, GitLab, Maven, CATIA, Microsoft Office

Langues

Turc (langue maternelle) · Français (bilingue) · Anglais (courant) · Italien (intermédiaire)

Centres d'intérêt

Fitness, football, basketball · Membre du Congrès (assemblée générale) du Galatasaray SK depuis 2025